

다국가 식품 라벨링 표준 기반 제품 적합성 비교 진단 시스템

홍지윤 (고려대학교 빅데이터사이언스학과 석사과정)

요 약

세계무역기구(wto)의 무역상 기술장벽(tbt) 협정에서 식품 영양 라벨링은 적합성평가의 핵심 대상이며, 미국 fda·유럽 eu·국제 codex의 세 표준은 동일 영양소에 대해서도 일일 기준치와 정의가 다르다. 본 연구는 세 표준의 4영양소(나트륨·당류·포화지방·에너지) 기준값을 postgresql 단일 관계형 스키마에 정형화하고, sql 쿼리 엔진으로 open food facts 한국 식품 2,493건의 다국가 적합성을 비교 진단하였다. 분석 결과 (1) sodium 위반율은 어느 기준(eu·us·codex)에서도 메타데이터 부재(other) 군이 보유(trusted) 군보다 높고 효과크기(odds ratio 1.68)도 동일 방향이며, 두 군의 격차는 임계값이 엄격해질수록 기술적으로 커지나(eu 9.29 → us 10.98 → codex 13.80 pp) 로지스틱 회귀 교호작용 검정에서는 유의하지 않았다. (2) 한국 가공식품 95건이 fda 적합이지만 codex 위반으로 판정되고 다수가 sodium 400 mg/100 g 클러스터를 형성하며, (3) 4영양소 중 sodium에서만 메타데이터 부재 군이 보유 군보다 위반율이 유의하게 높다는 격차가 비례 z-검정에서 관측되었다(+10.98 pp, $p=0.003$). 본 연구는 식품 라벨링 표준의 엄격도와 데이터 메타데이터 품질이 결합하여 적합성 진단 결과를 비대칭적으로 변화시키는 정량 사례를 한국 식품 도메인에서 다국가 sql 쿼리 엔진을 통해 제시한다.

주제어 : 식품 영양 라벨링, 적합성평가, 다국가 표준 비교, 쿼리 기반 진단, postgresql, 메타데이터 품질, open food facts

1. 서론

1.1. 연구 배경

식품 영양 라벨링은 소비자의 알 권리를 보장하고 공중보건 정책을 시장에서 작동하게 만드는 핵심 장치이다. 세계무역기구(wto)의 무역상 기술장벽 협정(이하 tbt 협정)은 회원국이 국민 건강 보호와 소비자 보호 등 정당한 정책 목표를 위해 기술규정과 표준을 운용할 수 있음을 인정하면서도, 그러한 규제가 불필요한 무역장벽이 되어서는 안 된다는 원칙을 제시한다. 식품 라벨링은 tbt 협정이 다루는 대표적 기술규정 중 하나로, 수입국의 표시 기준을 충족하지 못한 제품은 통관 거부나 회수 조치로 이어질 수 있다. 따라서 적합성평가의 투명성과 재현성은 표준 문서의 내용 자체만큼이나 중요한 표준학적 과제로 자리한다.

영양 표시 규제는 단일국 차원에 머무르지 않고 다층적 표준 위계로 구성된다. 미국 fda는 21 cfr 101의 daily value(dv) 체계로 단일국 규제를 운영하고, 유럽연합은 regulation (eu) no 1169/2011의 reference intake(ri) 체계로 27개 회원국에 동일한 라벨링 의무를 부과하며, 국제 수준에서는 fao/who가 공동 운영하는 codex alimentarius가 cxg 2-1985를 통해 nutrient reference values(nrvs)를 권고한다. 이 세 표준은 동일 영양소에 대해서도 일일 기준치와 100 g 임계값이 서로 다르며, 적합·위반 판정이 어느 표준을 적용하느냐에 따라 달라질 수 있다. 그러나 동일 제품을 여러 국가 표준에 대해 동시에 비교 진단할 수 있는 공개 학술 도구는 아직 충분히 발달되어 있지 않다.

본 연구의 분석 대상인 한국 식품은 open food facts(이하 off)에 약 2,500여 건이 등재되어 있다.

며, 본 연구는 1차 프로젝트에서 큐레이션한 2,493건을 분석 단위로 활용한다. off 데이터는 자원봉사자 기여 기반이라는 특성상 카테고리 메타데이터의 결측이 상당하며, 본 연구의 적재 과정에서 한국 식품의 약 57%가 표준 카테고리 매핑에 실패하여 other 군으로 분류되었다.

자동화된 적합성 진단의 접근은 크게 두 가지로 구분된다. 첫째는 과거 데이터를 학습하는 데이터 기반 접근이고, 둘째는 표준 문서의 규정값을 시스템에 명시적으로 저장하여 직접 비교하는 규정 기반 룰 엔진 접근이다. 1차 프로젝트는 첫째 접근으로 adsgan 기반 합성데이터 증강과 random forest 분류를 결합하여 96%의 분류 정확도를 달성하였으나, 판정 근거를 조항 단위로 설명하기 어렵고 표준 개정 시 재학습 부담을 동반한다. 본 연구는 규정 기반 룰 엔진의 정량적 가능성을 다국가 표준 위계로 확장하여 검증한다.

1.2. 연구 목적

본 연구의 목적은 세 가지이다.

(1) 다국가 표준 문서의 관계형 데이터베이스 정형화

미국 fda, 유럽 eu, 국제 codex의 핵심 영양소 4종(나트륨·당류·포화지방·에너지)에 대한 일일 기준치와 100 g 임계값을 단일 관계형 스키마로 모델링하고, country_code 키 하나로 3국 표준 위계를 동일 스키마에 적재한다.

(2) sql 기반 적합성 비교 진단 엔진 구현

한국 식품 2,493건에 대해 join, case, group by, 윈도우 함수, cte 등 표준 sql 기법만으로 제품별·카테고리별·영양소별·국가별 적합성을 자동 진단한다. postgresql 18 표준 기능에 한정하여 재현성을 확보한다.

(3) 룰 기반 진단 결과의 표준학적 해석

진단 결과를 영양소·카테고리·국가의 세 차원에서 분석하여 3국 기준 대비 한국 식품의 적합성 분포와 국가별 위반 패턴 차이를 정량화하고, 표준 엄격도와 메타데이터 품질의 상호작용을 통계적으로 검증한다.

위 세 목적은 다음 세 연구 질문에 대응한다. rq1은 세 표준의 핵심 기준을 어떻게 단일 관계형 스키마로 정형화할 것인가이고, rq2는 sql 룰 엔진으로 진단할 때 카테고리별·영양소별 위반 양상이 어떻게 나타나는가이며, rq3은 동일 한국 제품에 대한 세 기준의 판정 차이와 그 표준학적 해석은 무엇인가이다.

1.3. 본 연구의 기여

첫째, 1차 프로젝트의 데이터 기반 ml에서 2차 프로젝트의 표준 기반 룰 엔진으로의 접근 전환을 명시적으로 설계하였다. 동일한 2,493건 데이터셋을 유지하면서 분석 도구만 전환하여, 두 접근의 결과가 무엇을 공유하고 무엇이 다른지를 동일 데이터 위에서 직접 비교할 조건을 마련하였다.

둘째, 메타데이터 부재의 영양소별 차별적 영향을 정량 검증하였다. 4-tier fallback 매핑으로 분류율을 10.4%에서 42.6%로 개선하고, 분류 제품군(trusted)과 미분류 제품군(other)의 위반율을 비례 z-검정으로 비교한 결과 sodium에서만 other 군이 trusted 군 대비 유의하게 높았다(+10.98 %, p=0.003). 이는 메타데이터 표준화의 우선순위가 영양소별로 다를 수 있음을 시사한다.

셋째, 표준 위계(fda·eu·codex) 비교 분석 프레임워크를 제시하였다. country_code 키 하나로 세 표준을 동일 스키마에 적재하여 단일국 분석에서는 드러나지 않는 표준 강도와 데이터 분포의 상호작용을 정량 관측할 분석 틀을 구축하였으며, 이는 추가 국가 표준으로 확장 가능한 일반화된 비

교 프레임워크의 기초가 된다.

2. 이론적 배경 및 선행 연구

2.1. 식품 영양 라벨링 표준 위계

영양 표시 규제는 단일국·지역 통합·국제 권고의 세 위계로 구분된다. 본 연구가 다루는 미국 fda(단일국), 유럽 eu(지역 통합), codex/who(국제 권고)는 모두 공중보건 정책의 시장 작동 장치라는 점에서 공통되지만, 일일 기준치 산정 방식, 영양소 정의 범위, 강제력 성격에서 서로 다르다.

1) 미국 fda - 21 cfr 101.9

미국의 식품 영양 표시 규제는 1990년 영양표시교육법(nlea)으로 의무화되었으며 시행 규칙은 21 cfr 101에 정형화되어 있다. fda 체계는 daily value(dv)를 중심으로 작동하며, %dv가 5% 이하이면 낮음, 20% 이상이면 높음 표시 자격을 부여한다. 본 연구의 100 g 임계값(나트륨 460 mg, 포화지방 4 g, 첨가당 10 g, 에너지 400 kcal)은 각 dv의 20%를 100 g 단위로 환산한 값이다. 다만 fda의 공식 high in 자격은 1회 제공량(racc) 기반이므로 본 연구의 100 g 기준과 분모 단위가 다르며, 이 한계는 5장에서 명시한다.

2) 유럽 eu - regulation (eu) no 1169/2011

유럽연합의 식품 라벨링 규제는 regulation (eu) no 1169/2011(이하 fic regulation)에 의해 27개 회원국에 동일하게 적용되는 지역 통합 표준이다. eu의 비교 기준은 reference intake(ri)로, fda의 dv와 개념은 유사하나 당류를 총당(total sugars) 기준으로 정의하고, 소금(salt) 단위로 표시하며(본 연구는 sodium 환산으로 통일), 27개국에 동일 적용된다는 세 가지 본질적 차이를 가진다. eu도 %ri 20% 기준을 significant amount로 운용하므로 본 연구의 임계값(나트륨 480 mg, 포화지방 4 g, 당류 18 g, 에너지 400 kcal)은 ri의 20% 환산이다.

3) 국제 codex - cac/gl 2-1985와 who nrv-ncd

codex alimentarius는 fao와 who가 공동 운영하는 국제 식품 표준 기구로서, 그 권고는 직접적 강제력은 없으나 wto/tbt 체계에서 국제 표준의 지위를 가져 준거점으로 작동한다. 핵심 문서 cxg 2-1985는 nutrient reference values(nrvs)를 제시하며, 본 연구 4영양소 중 nrv-ncd가 확립된 것은 나트륨과 포화지방 두 가지뿐이다. 나트륨의 nrv-ncd는 2,000 mg/day로 가장 엄격한 권고값이다. 당류·에너지의 codex 기준이 부재한 상황에서 본 연구는 who 권고 가이드라인(free sugars 총에너지의 10% 미만, 일반 권고 2,000 kcal/day)을 채택하였으며, 이 처리는 국제 표준 조화의 미성숙성을 정량 분석에 반영한 사례로 해석된다.

2.2. 적합성 평가의 표준화 개념

iso/iec 17000:2020은 적합성평가를 제품·프로세스·시스템·인원 또는 기관에 관련된 특정 요구사항이 충족되는지 여부를 보이는 활동으로 정의한다. 식품 영양 라벨링의 적합성평가는 실험실 시험과 서류 비교의 두 단계를 결합하며, 본 연구는 후자의 자동화에 해당한다. 자동화된 영양 적합성평가는 평가 복잡도에 따라 두 계층으로 구분된다.

1) level 1 – 임계값 비교

가장 단순한 형태는 개별 영양소 함량이 표준 임계값을 초과하는지를 비교하는 방식이다. 임계값 비교는 본 연구가 채택한 방법론으로, 조항 단위 추적성, 표준 개정 대응의 단순성, 재현성의 장점을 가진다. 다만 영양소 간 상호작용을 반영하지 못한다는 한계가 있다.

2) level 2 – 점수 기반 평가

영양소 간 상호작용을 반영한 종합 평가는 점수 기반 시스템으로 구현된다. 대표적으로 프랑스가 2017년 도입한 **nutri-score**는 부정 점수(에너지·포화지방·당류·나트륨)에서 긍정 점수(식이섬유·단백질·과일채소비율)를 차감하여 a부터 e까지 등급을 매긴다. 본 연구는 분석의 중심을 level 1에 두되, 기존 임계값 판정을 점수로 환산해 합산하는 부정 영양소 종합 부담 점수를 level 2의 경량 구현으로 함께 제시한다. 새 배점·가중치를 도입하지 않아 자의성을 피하며, 긍정 점수를 포함한 완전한 **nutri-score** 구현은 향후 과제로 남긴다.

2.3. 선행 연구와 본 연구의 위치

본 연구는 1차 프로젝트의 후속 연구로, 동일한 한국 식품 2,493건을 유지하면서 분석 도구만 데이터 기반 ml에서 표준 기반 룰 엔진으로 전환한 시리즈 연구이다. 1차 프로젝트는 변수 중요도 분석에서 당류(0.2086)·에너지(0.1971)·포화지방(0.1918)을 주요 변수로 도출하였으나, 조항 단위 설명, 표준 문서 직접 반영, 표준 개정 대응의 세 한계가 있었다. 본 연구는 이를 룰 엔진으로 보완하면서 두 접근의 결과를 동일 데이터 위에서 직접 비교한다.

메타데이터 결측이 분석 신뢰성에 미치는 영향은 데이터 품질 연구의 오랜 주제이다. 본 연구의 관찰 – 메타데이터 부재가 모든 영양 위험에 동일하게 작용하지 않고 **sodium**에서만 유의한 격차를 만든다 – 는 결측 메커니즘이 단순 무작위(mcar)가 아닌 비무작위(mnar)일 가능성을 시사한다. 즉 메타데이터 결측 자체가 특정 제품군(예: 고나트륨 가공식품)에 체계적으로 집중되어 있을 수 있으며, 본 연구의 정량 발견은 이 일반론의 식품 영양 도메인 사례로 위치한다.

3. 연구 방법론

본 장은 분석 파이프라인을 데이터셋, 데이터베이스 설계, **etl**, **sql** 분석의 네 단계로 기술한다. 각 절 말미의 방법론적 결정에서 비롯된 한계는 본문에서 함께 서술하며, 결과 해석상의 한계는 5장에서 다룬다.

본 연구의 분석 파이프라인은 네 계층으로 구성된다(Figure 3.1). 1계층 데이터 원천은 세 표준의 규정 문서와 **off** 한국 식품 데이터이고, 2계층은 **postgresql**에 적재된 관계형 데이터베이스, 3계층은 적합성을 판정하는 **sql** 분석 계층, 4계층은 제품별·카테고리별 진단 결과와 **streamlit** 사전 점검 도구의 출력이다. 표준 규정은 수동 정형화로, **off** 데이터는 **python etl**로 데이터베이스에 적재된다.



Figure 3.1. System architecture: 4-layer pipeline (Data Sources, Database, SQL Analysis, Output)

3.1. 데이터셋

1) 데이터 출처와 큐레이션

분석 대상은 open food facts(off)의 공개 덤프에서 추출한 한국 식품이다. off는 2012년 시작된 시민 참여형 식품 데이터베이스로, 자원봉사자가 제품 라벨의 영양 성분·성분 목록·카테고리·바코드를 입력하고 다중 검증한다. 본 연구 시점 기준 off에는 약 350만 건 이상이 등재되어 있으며 한국 식품은 약 8,000여 건으로 확인된다. 본 연구는 한국이 countries_tags에 포함된 약 8,372건을 1차 추출하고, 1차 프로젝트의 tbt 큐레이션 산출물(제품 코드 단위 2,493건)과의 교집합을 취하여 2,493건으로 확정하였다. 동일 모집단 유지는 1차의 데이터 기반 분류 결과와 본 연구의 룰 기반 적합성 결과를 직접 비교하기 위한 결정이다. 영양소별 결측률은 sodium 47.5%, saturated_fat 39.8%, sugars 33.4%, energy 15.0%로 영양소마다 비대칭으로 나타난다.

2) null 보존 정책

영양소 값은 1차 프로젝트가 결측을 0으로 대체한 컬럼을 사용하지 않고, off 원본의 nutriments 테이블에서 직접 재추출하여 결측을 null로 보존하였다. 룰 기반 진단에서 결측을 0으로 처리하면 측정되지 않은 영양소를 임계값 미만, 즉 적합으로 잘못 판정하는 위양성 적합이 발생하기 때문이다. 결측 쌍은 product_nutrients 테이블에 행 자체를 삽입하지 않는 방식으로 보존하며, 진단 view의 inner join 구조에 의해 결측 행이 자동 제외된다. 1차의 0 대체 셀과 본 연구의 null 재추출이 일치하는 phantom 0 셀은 9,972셀 중 2,386셀(23.9%)로 측정되어 null 보존 정책의 정량적 정당성을 뒷받침한다. 다만 null 보존은 진단 가능한 제품과 영양소 쌍의 수를 9,972에서 6,589로 약

34% 감소시키며, 특히 결측률이 가장 높은 sodium의 진단 표본(1,308건)이 가장 작아 통계 검정력에 영향을 준다.

3) 4-tier fallback 카테고리 매핑

off의 카테고리 메타데이터가 약 85% 결측인 상황에서 분류율을 높이기 위해 네 단계 fallback을 적용하였다. 1단계는 표준 영문 태그(categories_tags)와 도메인 키워드의 일치 검사(예: en:dairies를 dairy로, en:beverages-and-drinks를 beverages로), 2단계는 category_top의 약 40종 표기를 단일 카테고리로 정규화, 3단계는 자유 텍스트 categories 필드의 키워드 매칭, 4단계는 제품명의 다국어 텍스트 키워드 매칭이며, 모두 실패하면 other로 분류한다. 각 단계의 출처는 category_source 컬럼에 기록되어 trusted(tags 또는 top), inferred(name), other(other)의 그룹 정의 근거가 된다. 매핑 출처 분포는 tags 152, top 313, free 1, name 596, other 1,431로, 분류율 42.6%(1,062건)을 달성하였다. 이는 1단계 태그만 사용할 때의 10.4% 대비 약 32%p 개선이다. 다만 매핑 후에도 1,431건(57.4%)이 other로 남는데, 이는 off 한국 식품 메타데이터의 본질적 한계의 산물이며 이 잔존 자체가 가설 검증의 핵심 표본을 구성한다. 단어 단위 키워드 매칭에서 발생하는 경계 오류(예: soup 키워드로 인한 beverages 오분류)는 4장의 정성 관찰에서 다시 다룬다.

3.2. 데이터베이스 설계

스키마는 네 원칙을 따른다. 첫째 정체성-표준 분리로, 영양소의 정체성 정보(nutrients)와 국가별 표준값(nutrient_limits)을 별도 테이블로 분리한다. 둘째 다국가 확장성으로, 표준값 테이블의 기본키를 country_code와 nutrient_code의 복합키로 설계하여 새 국가를 행 추가만으로 확장한다. 셋째 외래키 무결성, 넷째 재현성(단일 ddl 스크립트, drop if exists 재초기화)이다. 데이터베이스는 7개 물리 테이블과 4개 view로 구성되며, 다국가 비교의 핵심은 nutrient_limits에 3국 곱하기 4영양소, 즉 12행을 적재하는 것이다. 적재 행과 근거 규정은 Table 3.1과 같다.

전체 스키마의 테이블 관계는 Figure 3.2와 같다. 영양소 정체성 마스터(nutrients)와 국가별 표준값(nutrient_limits)이 정체성-표준 분리 원칙에 따라 분리되고, 제품 마스터(products)와 제품-영양소 함량(product_nutrients)이 분석 단위의 핵심을 이루며, 카테고리(categories)가 외래키로 연결된다. 알려진 확장 테이블 두 개는 향후 라벨링 차원 확장을 위해 선언만 되어 있다.

sodium 환산에는 약 1.5%의 정확도 손실이 있다. eu의 sodium 일일 기준치 2,400 mg은 소금 6 g을 환산한 값으로, 정확한 변환 계수(0.394)를 적용하면 2,364 mg이나 본 연구는 eu 공식 표시 관행인 2,400 mg을 채택하였다. 또한 fda의 공식 high in 자격은 1회 제공량(racc) 기반이나 off의 racc 가용성이 낮아 100 g 기준으로 통일하였으므로, 본 연구의 high 판정은 적합성 분포 탐색의 surrogate 지표이다.



Figure 3.2. Entity-relationship diagram of the database schema (7 tables, 4 views)

Table 3.1. Multi-country nutrient_limits (3 countries x 4 nutrients = 12 rows)

Country	Nutrient	Daily value	High threshold/100g	Unit	Sugar type	Source
US	sodium	2,300	460	mg	-	21 CFR 101.9
US	sugars	50	10	g	added	21 CFR 101.9
US	saturated_fat	20	4	g	-	21 CFR 101.9
US	energy	2,000	400	kcal	-	21 CFR 101.9
EU	sodium	2,400	480	mg	-	Reg. 1169/2011
EU	sugars	90	18	g	total	Reg. 1169/2011
EU	saturated_fat	20	4	g	-	Reg. 1169/2011
EU	energy	2,000	400	kcal	-	Reg. 1169/2011
CODEX	sodium	2,000	400	mg	-	CAC/GL 2-1985
CODEX	sugars	50	10	g	free	WHO Sugars Guideline
CODEX	saturated_fat	20	4	g	-	CAC/GL 2-1985
CODEX	energy	2,000	400	kcal	-	WHO Recommendation

Note. EU sodium 2,400 mg is converted from salt 6 g per EU labeling practice; CODEX sodium 400 mg/100g is the strictest of the three.

3.3. etl과 sql 분석 기법

etl은 단일 python 스크립트로 구현되며 truncate 후 insert의 먹통 적재 패턴을 따른다. 단위 정규화는 sodium의 g에서 mg 환산과 energy의 kj에서 kcal 환산 두 가지이며, 음수·비정상 범위 값은 null 처리한다. 최종 적재는 products 2,493행, product_nutrients 6,589행이다.

적합성 진단은 4개 view의 듀얼 구조로 구현된다. 핵심 view인 v_compliance_results는

product_nutrients와 nutrient_limits를 국가 필터 없이 join하여 한 제품-영양소 측정값을 자동으로 3국 행으로 확장하고, judgment 컬럼을 통해 %dv 20% 이상은 high, 5% 이상 20% 미만은 moderate, 미만은 low의 3단계로 정형화한다. product_nutrients와의 inner join으로 결측 쌍이 자동 제외되어 null 보존 정책이 view 수준에서 강제된다. v_risk_score는 이를 제품-국가 단위로 집계하여 high 2개 이상은 high, 1개 또는 moderate 2개 이상은 medium 등으로 종합 위험도를 부여한다. 전체 ddl·쿼리·시각화 스크립트는 github 공개 레포지토리에서 재현 가능하다.

q8의 가설 검증은 점 추정치와 신뢰구간의 동시 보고가 필요하므로 sql과 python의 하이브리드로 수행한다. sql이 그룹별 위반율을 산출하면 python의 statsmodels가 비례 z-검정과 wald 신뢰구간을 적용한다. 통계 검증에는 네 가지 안전장치를 두었다. 첫째 통계적 유의($p < 0.05$)와 실용적 유의(차이 10%p 초과)의 이중 기준을 채택하여 둘을 모두 통과해야 실용 유의로 결론한다. 둘째 효과크기 임계 10%p는 본 연구 4영양소 전체 위반율(21~36%)의 약 3분의 1에 해당하는 도메인 의미를 갖는 값이다. 셋째 각 비교에 wald 95% 신뢰구간을 함께 보고하여 점 추정치와 변동성을 동시에 표시한다. 넷째 8개 비교(trusted 대 other, trusted 대 inferred 각 4영양소)에 본페로니 보정($\alpha = 0.00625$)을 적용하였으며, 보정 후에도 결론은 불변이다.

4. 분석 결과

4.1. 단일국 분석 결과

1) 영양소별 위반 분포

미국 fda 기준에서 진단 가능한 6,589개 제품-영양소 쌍 중 약 3분의 1이 daily value 20% 이상으로 high 판정을 받았다. 영양소별 분포는 Table 4.1과 같다. 다만 당류는 off 데이터가 총당 기준이므로 첨가당을 쓰는 us 및 free sugars를 쓰는 codex의 당류 위반율은 상한 추정의 surrogate이다 (5.3.3절 참조).

Table 4.1. Violation rate by nutrient (US, FDA DV $\geq$ 20%, n = 6,589 pairs)

Nutrient	high_n	diagnosed_n	high_pct
saturated_fat	543	1,500	36.20%
sugars	550	1,661	33.11%
sodium	402	1,308	30.73%
energy	458	2,120	21.60%

Note. Sugars violation rates for US/CODEX are surrogate upper-bound estimates (OFF sugars are total-basis; see 5.3.3).

포화지방·당류·나트륨 세 영양소가 30%대 위반율로 근접해 있으며, fda가 공중보건 중점 관리 대상으로 지정한 세 영양소가 모두 한국 가공식품에서 high in 표시 자격을 갖는 비율이 상당함을 보여준다. 에너지가 21.6%로 가장 낮은 것은 부피·수분 비중이 큰 음료·유제품이 표본에 다수 포함된 결과로 추정된다. 제품 단위 종합 위험도는 진단된 2,127건 기준 high 25.3%, medium 46.5%, low 28.1%이며, 제품당 high 영양소 개수로는 0개 39.5%, 1개 24.2%, 2개 11.9%, 3개 8.5%, 4개 모두 1.2%, 미진단 14.7%의 분포를 보인다. 둘 이상의 영양소에서 동시에 high를 받는 다중 위험 제품이 539건(21.6%)으로 적지 않으며 본 연구의 핵심 분석 대상 중 하나이다.

2) 카테고리별 위반 분포

카테고리별로는 snacks와 sweets의 위반율이 압도적이다. snacks는 포화지방 82.3%, 에너지 76.2%, 당류 60.8%, 나트륨 51.3%로 네 영양소 모두에서 다른 카테고리를 크게 상회하며, sweets는 당류 67.3%, 포화지방 65.5%에서 두드러진다. dairy는 포화지방 43.5%, meals는 나트륨 38.0%가 가장 높아 카테고리별 우세 영양소가 다른 비대칭 분포를 보이며, beverages는 모든 영양소가 25% 이하로 가장 낮다(Figure 4.1). 한편 미분류 other 군은 네 영양소 모두 20~36%의 중간 분포를 보여 카테고리 평균 차원에서는 두드러지지 않는데, 이 카테고리 평균 관찰은 다음 절의 그룹 단위 분석과 별개의 결론으로 이어진다.

카테고리 내 영양소 함량 상위 분석에서는 일부 매핑 오류가 정성적으로 관찰되었다. 예컨대 beverages의 나트륨 상위에 더덕무침(2,498 mg/100 g)·고추장(2,440 mg)·안성탕면(1,880 mg) 등 음료가 아닌 제품이 포함되었는데, 이는 4-tier 매핑의 단어 단위 키워드 매칭(예: soup를 beverages로)에서 발생한 경계 사례이다. 이러한 매핑 오류가 그룹 단위 통계 결론에 미치는 영향이 무시 가능한 수준인지는 다음 절의 사후 검증으로 확인한다.

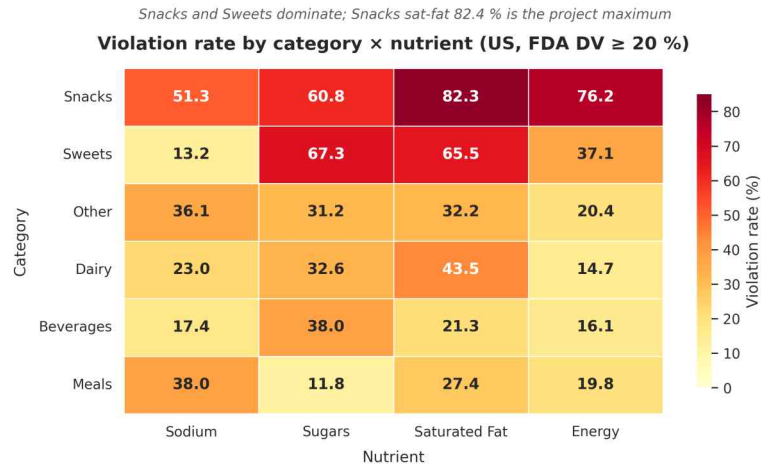


Figure 4.1. Violation rate heatmap by category and nutrient (US, FDA DV ≥ 20%)

3) 메타데이터 부재의 영양소별 차별적 영향

미분류(other) 제품이 분류(trusted) 제품보다 위반율이 높은가라는 가설을 비례 z-검정으로 검증하였다. 결과는 영양소별로 같았다(Table 4.2). 나트륨에서만 가설이 지지되어 other 군이 trusted 군 대비 위반율이 10.98%p 유의하게 높았고(p=0.003), 포화지방은 오히려 반대 방향으로 유의하였으며 당류와 에너지는 유의하지 않았다.

Table 4.2. Trusted vs Other proportion z-test (US, 4 nutrients, 95% Wald CI)

Nutrient	rate_Trusted	rate_Other	diff (O-T)	p-value	95% CI
sodium	25.11%	36.10%	+10.98 pp	0.0029	[+4.16, +17.81]
saturated_fat	45.70%	32.20%	-13.50 pp	0.0002	[-20.86, -6.15]
energy	29.80%	20.38%	-9.41 pp	0.0013	[-15.60, -3.23]
sugars	37.99%	31.22%	-6.77 pp	0.0524	[-13.78, +0.24]

포화지방의 반대 방향 유의성은 메타데이터 부재의 효과가 아니라 카테고리 매핑의 비무작위 편향의 산물로 해석된다. trusted 군은 snacks·sweets·dairy 등 분류가 잘 되는 고지방 가공식품군에 편향되어 있어 그룹 평균 위반율이 높아지기 때문이다. 따라서 메타데이터 부재가 모든 영양 위험의 사각지대라는 단순 일반화는 본 표본에서 기각되며, 메타데이터 표준화의 우선순위가 영양소별로 다를 수 있음을 보여준다. 효과크기도 z-검정 방향을 보강하여 other 대 trusted의 위반 오즈비는 sodium 1.68(95% ci [1.19, 2.38])로 1을 초과하고 saturated_fat은 0.56([0.42, 0.77])으로 1 미만이나, 표준화 효과크기 자체는 일관되게 작다(ϕ 약 0.10에서 0.12).

부수적으로, 제품명 추론으로 분류된 inferred 군과 trusted 군의 비교는 네 영양소 모두에서 유의하지 않았다(p 0.28에서 0.90). 이는 4-tier 매핑의 4단계(제품명 추론, 596건)가 통계적으로 1·2단계(메타데이터 기반)와 동등함을 뜻하는 사후 검증이며, 앞 절에서 관찰된 일부 매핑 오류가 그룹 단위 결론을 흔들 수준은 아님을 시사한다.

4.2. 다국가 비교 분석 결과

1) 표준 엄격도와 격차 패턴

어느 기준에서도 메타데이터 부재(other) 군의 sodium 위반율이 보유(trusted) 군보다 높으며, 두 군의 격차는 적용 임계값이 엄격해질수록 기술적으로 커진다(Table 4.3, Figure 4.2). 다만 이 격차 확대가 통계적으로 유의한 교호작용인지를 로지스틱 회귀(meta_group과 strictness의 교호항, 제품 클러스터-로버스트 표준오차)로 검정한 결과, 교호항은 부호가 격차 확대 방향과 일치하나 유의하지 않았다(other $\times$ strictness 오즈비 1.07, p=0.22). 즉 세 점에서 보이는 격차 확대는 기술적 관찰이며 정식 교호작용으로는 확증되지 않는다. 반면 메타데이터 부재의 위반 위험 상승과 표준 엄격화의 위반 위험 상승이라는 두 주효과는 견고하게 유의하다(모두 p<0.001).

Table 4.3. Sodium Other-Trusted gap across three standards (US/EU/CODEX)

Country	Sodium threshold (mg/100g)	Other rate	Trusted rate	gap (pp)
EU	480	33.49%	24.20%	+9.29
US	460	36.10%	25.11%	+10.98
CODEX	400	45.31%	31.51%	+13.80

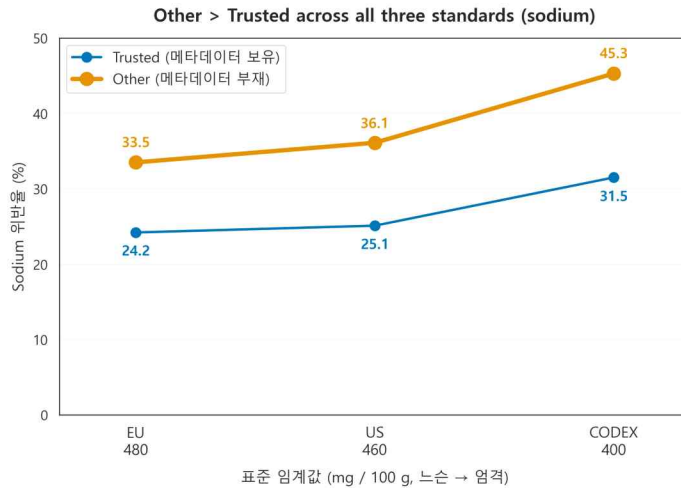


Figure 4.2. Sodium violation rate: Other group exceeds Trusted across all three standards

본 결과는 두 가지 함의를 가진다. 첫째 카테고리 메타데이터 부재가 sodium 진단 가시성에 미치는 효과는 표준 엄격도에 따라 커지는 경향을 보이나, 위 교호작용 검정에서 유의하지 않아 상호작용으로 단정하지 않는다. 둘째 가장 엄격한 codex 기준에서 other 군의 절대 위반율(45.3%)이 세 표준 중 가장 높으며, 공중보건상 더 엄격한 표준일수록 메타데이터 표준화의 우선순위가 더 중요해진다. 한편 포화지방·에너지는 3국 임계값이 동일하여 위반율이 일치하므로 cross-country 분석 가치가 없고, 당류는 eu의 정의 차이로 분리되나 그룹 격차의 부호가 일관되지 않아 단조 패턴이 관측되지 않는다.

2) cross-country 판정 차이

동일 제품이 3국에서 받은 판정의 차이는 sodium에서 가장 두드러진다(Table 4.4). 한국 식품 sodium 측정 1,308건 중 95건(7.3%)이 미국 기준에서는 적합이지만 codex 기준에서는 high로 판정되며, 그중 다수가 정확히 100 g당 400 mg의 클러스터를 형성한다(Figure 4.3). 이 400 mg은 codex 임계값과 정확히 일치한다. 반대로 codex 적합인데 미국 위반인 sodium 케이스는 0건으로, 본 표본에서 codex, us, eu의 sodium 엄격도 순위가 예외 없이 유지됨을 보여준다.

Table 4.4. Cross-country judgment difference by nutrient (n = measured samples)

Nutrient	Measured n	US != CODEX	any_diff	any_diff %
sugars	1,661	0	510	30.70%
sodium	1,308	122	147	11.24%
saturated_fat	1,500	0	0	0%
energy	2,120	0	0	0%

Note. Sugars differences are all EU vs (US=CODEX) due to EU total-sugars 18 g threshold; US/CODEX sugars are surrogate.

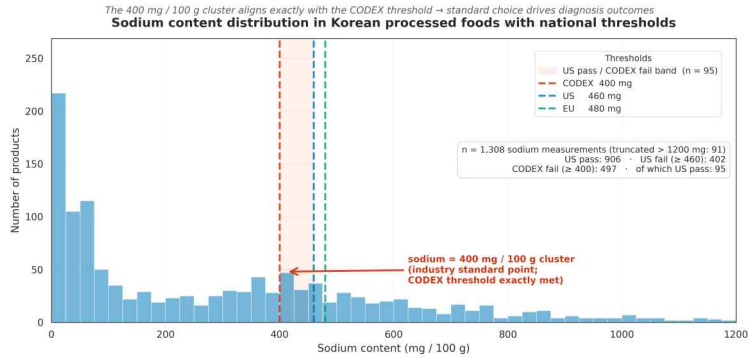


Figure 4.3. Sodium content distribution with national thresholds: the 400 mg/100g cluster in Korean processed foods

4.3. 라벨 표시 의무 전수 진단과 종합 부담 점수

다국가 룰 엔진을 수출 시장별 라벨 표시 의무 점검 도구로 활용한 결과, 시장 진입 시 라벨 부담은 eu가 가장 작고(통과율 60.41%) codex가 가장 크다(51.74%). 이 순위는 sodium 임계값 엄격도 순서와 일치한다(Table 4.5).

Table 4.5. Label burden distribution by market (Korean foods, n = 2,493)

Country	safe	single	multiple	undiagnosed	pass %
EU	1,140	512	475	366	60.41%
US	985	603	539	366	54.19%
CODEX	924	645	558	366	51.74%

어느 영양소가 어느 시장에서 라벨 표시 의무를 가장 많이 유발하는지를 보면(Table 4.6), codex에서는 나트륨이 38.00%로 1위로 부상하는데 이는 앞서의 단조 패턴 및 400 mg 클러스터 발견과 직접 정합한다. eu에서는 당류가 17.82%로 4위로 급락하여 us·codex의 33.11% 대비 약 절반인데, 이는 총당 18 g 임계의 효과이며 off의 sugars가 총당 기준이므로 eu만 정의 정합이고 us·codex의 당류는 surrogate 비교에 해당한다. 포화지방(36.20%)과 에너지(21.60%)는 3국 임계값이 동일하여 cross-country 분석 가치가 없다.

Table 4.6. High-judgment frequency by country and nutrient (rank 1-4)

Country	1st	2nd	3rd	4th
CODEX	sodium 38.00%	sat_fat 36.20%	sugars 33.11%	energy 21.60%
EU	sat_fat 36.20%	sodium 28.98%	energy 21.60%	sugars 17.82%
US	sat_fat 36.20%	sugars 33.11%	sodium 30.73%	energy 21.60%

Note. Sugars rates for US/CODEX are surrogate upper-bound estimates (see 5.3.3).

7,479개 제품·국가 결과를 제품 단위로 펼치면 네 가지 cross-tab 패턴이 식별된다(Table 4.7). 세 표준 모두 safe인 924건은 [Table 4.5]의 codex safe 924와 정확히 일치하는데, codex가 본 4영양소에 가장 엄격하므로 codex safe인 제품은 자동으로 us와 eu에서도 safe라는 단조 함의의 직접적 귀결이다. 이로부터 codex 적합이 곧 글로벌 수출 안전권이라는 실무 메시지가 도출된다. 한편 eu가 가장 관대한 시장이지만, eu safe 1,140건 중 924건은 세 표준이 공유하고 나머지 216건은 eu의

sodium 480 및 당류 18 g 임계 차이가 한국 식품 분포의 특정 구간을 추가로 safe 영역으로 끌어들이는 결과이다.

Table 4.7. Cross-country label burden patterns (Korean foods, n = 2,493)

Pattern	Products	Implication
Safe in all three	924	Exportable to any market
Multiple in all three	475	Universal label burden
US/CODEX multi, EU single or less	64	EU most lenient
CODEX-only multi, US/EU safe or single	19	CODEX uniquely strict

제품 단위 대표 사례는 Table 4.8과 같다. 특히 vanilla 제품은 국가별 라벨 부담이 갈리는 핵심 정성 사례이다. 미국과 codex에서는 포화지방과 당류 두 영양소가 high여서 복수 경고이나, eu에서는 당류가 총당 18 g 임계 하에서 moderate로 떨어져 포화지방만 high인 단일 경고로 한 단계 완화된다. 이는 당류 정의 차이가 제품 단위 라벨 부담 변화로 전이되는 양상을 보여준다.

Table 4.8. Representative Korean foods: label burden by market

Product	Category	US	EU	CODEX
Shin Ramyun	Meals	multi (3 high)	multi (3 high)	multi (3 high)
Chacharoni Ramen	Meals	multi (2 high)	multi (2 high)	multi (2 high)
8 Galettes au Beurre	Sweets	multi (3 high)	multi (3 high)	multi (3 high)
Vanilla	Dairy	multi (2 high)	single (1 high)	multi (2 high)
Soft cheese cake	Dairy	single	single	single
Korean sling pears	Other	undiagnosed	undiagnosed	undiagnosed

본 절의 결과는 세 가지 실무 활용을 직접 지원한다. 첫째 수출 기업의 시장 선택 의사결정에서 한국 가공식품군의 라벨 부담 순서(eu 관대, us 중간, codex 엄격)는 진출 우선순위의 정량 근거가 된다. 둘째 한국 식약처의 국제 표준 정합성 점검에서 codex만 복수 경고인 사례는 국내 표준 강화 검토의 출발점이 될 수 있다(단 인과 식별에는 추가 데이터가 필요하다). 셋째 7,479행 평탄화 결과는 streamlit 등 사전 점검 도구의 원천 데이터로 활용 가능하다.

한편 high 판정 개수만 세는 방식은 영양소 간 누적을 반영하지 못한다. 이를 보완하기 위해 기존 판정을 high 2점, moderate 1점, low 0점으로 환산해 제품-국가 단위로 합산한 종합 부담 점수를 level 2의 정량 구현으로 제시하였다(Table 4.9). 새 배점·가중치를 도입하지 않아 자의성을 피했다. 룰 기준으로는 high 1개로 동일한 제품이 점수로 2점과 5점으로 차등화되며, 더 중요하게는 룰 기준 위반 0개여서 적합해 보이는 제품이 네 영양소 모두 moderate로 누적되어 종합 점수 4점, 즉 고부담으로 분류되는 경우가 미국 기준 40건 존재한다. 국가별 평균 부담 점수도 라벨 부담과 동일한 엄격도 순서를 따른다(eu 2.79, us 3.04, codex 3.10). 다만 이 점수는 긍정 영양소를 반영하지 못하는 축약 모델로, 고지방이지만 고단백인 식품을 과대 처벌하는 한계가 있으며, 점수 0점의 다수는 저부담이 아니라 미측정이므로 평가된 영양소 수와 함께 해석해야 한다.

Table 4.9. Composite burden score differentiation (US/FDA, nutrients_assessed = 4)

Product	Nutrient judgments	high (rule)	burden_score	Grade
X-5 Peanut Crunch Bar	energy high; others low	1	2	Caution
Potato Stick	sat_fat high; others mod	1	5	High
Rice Balls Bibimbap	all four moderate	0	4	High
Chicken Thigh Burger	all four moderate	0	4	High

4.4. 1차 프로젝트와의 결과 비교

1차 프로젝트의 데이터 기반 ml과 본 연구의 룰 기반 결과를 동일 데이터 위에서 비교하면 (Table 4.10), 당류는 양쪽에서 모두 상위로 나타나 상호 검증된다. 나트륨은 1차에서 변수 중요도 상위에 들지 못하였는데, 이는 결국 47.5%를 0으로 대치한 처리의 영향으로 해석될 수 있다. 본 연구의 null 보존에서는 나트륨이 30.73%의 위반율로 명시적으로 측정되었다. 반면 에너지는 1차 중요도 2위이나 본 연구 위반율 4위, 포화지방은 그 반대로 1차 3위·본 연구 1위인데, 이는 ml 변수 중요도가 분포의 변별력을 측정하고 위반율은 임계값 초과 빈도를 측정하는 서로 다른 차원이기 때문이다. 두 접근은 상호 보완 관계의 정량 사례를 제공한다.

Table 4.10. ML variable importance (1st project) vs rule-based violation rate (this study)

Nutrient	1st: RF importance	This study: violation rate
sugars	0.2086 (rank 1)	33.11% (rank 2)
energy	0.1971 (rank 2)	21.60% (rank 4)
saturated_fat	0.1918 (rank 3)	36.20% (rank 1)
sodium	(not reported)	30.73% (rank 3)

Note. Sugars violation rate (US) is a surrogate upper-bound estimate (see 5.3.3).

5. 표준학적 해석 및 결론

5.1. 핵심 발견 종합

본 연구는 한국 식품 2,493건에 대한 다국가 적합성 진단을 sql 룰 엔진으로 수행하여 세 가지 핵심 발견을 도출하였다. 첫째 메타데이터 부재 군의 sodium 위반율이 세 기준 모두에서 보유 군 보다 높고 효과크기도 동일 방향이며, 두 군의 격차는 임계값이 엄격해질수록 기술적으로 커지나 회귀 교호작용 검정에서는 유의하지 않다. 둘째 한국 가공식품 95건이 미국 적합이지만 codex 위반으로 판정되며 다수가 400 mg 클러스터를 형성한다. 셋째 4영양소 중 sodium에서만 trusted 대 other 격차가 가설을 지지하는 방향으로 유의하다.

5.2. 표준학적 함의

다국가 표준 비교의 가치는 단일국 분석으로는 도달할 수 없는 결과를 가능하게 한다는 데 있다(rq3). 세 표준의 임계값 차이는 일률적 위반율 차이로 환산되지 않으며, 특히 sodium에서 메타데이터 부재 군이 세 그룹 중 세 기준 모두에서 위반율 최상위이다(여기서 최상위는 그룹 간 비교이

며 영양소 간 비교가 아니다). 메타데이터 표준화의 우선순위는 영양소별로 다를 수 있으며(rq2), sodium 정보의 카테고리 매핑 정확도 제고가 우선 정책 방향이다. 물 기반 접근은 조항 단위 추적성, 표준 개정 대응, 재현성의 세 실무 요구를 동시에 충족한다(rq1).

5.3. 본 연구의 한계

1) 일반화 가능성

분석 대상은 off에 등재된 한국 식품 2,493건으로 모집단의 무작위 표본이 아니다. off는 시민 참여형 데이터베이스이므로 등재 제품은 글로벌 인지도가 높거나 다국적 유통 채널로 확보되었거나 자원봉사자가 능동적으로 등재한 제품에 편향될 수 있다. 따라서 발견은 본 데이터에서 관측된 패턴으로 한정 해석되어야 하며, 한국 가공식품 일반의 특성으로의 직접 일반화는 표본 대표성에 대한 추가 근거를 요한다. 특히 400 mg 클러스터의 일반화는 off 표본이 식약처 표시 의무 대상 제품을 어느 정도 대표하는지에 의존하며, 외부 데이터와의 cross-check가 다음 단계이다.

2) 인과 추론의 한계

본 연구의 모든 발견은 관찰적이며 인과 추론의 근거가 아니다. 첫째 400 mg 클러스터의 원인이 식약처·산업협회의 비공식 가이드라인인지, 제조사의 의도적 함량 조정인지, 측정·반올림 관행인지, 자원봉사자의 라벨 판독 관행인지, 우연인지는 본 연구의 분석 범위를 넘는다. 둘째 격차 확대 패턴은 sodium 분포 통계에서 수학적으로 도출되는 관찰일 뿐, 왜 other 군에 고나트륨 제품이 비대칭 집중되는지의 상위 메커니즘은 식별 불가능하다. 셋째 메타데이터 부재와 sodium 위반의 상관관계는 통계적으로 유의하나, 메타데이터 부재가 가시성을 떨어뜨린 것인지 고나트륨 가공식품군이 분류 체계에 안 맞아 메타데이터가 비게 된 것인지의 인과 방향은 단정할 수 없다.

3) 데이터 한계

본 절은 3장의 방법론적 결정에서 비롯된 다섯 가지 한계가 결과 해석에 미치는 영향을 정리한다. (1) null 보존 정책은 위양성 적합을 회피하나 진단 표본을 34% 감소시켜 특히 sodium 검정력에 영향을 주며, sodium의 신뢰구간이 다른 영양소보다 다소 넓은 것이 그 반영이다. (2) eu sodium 환산에는 약 1.5%의 정확도 손실이 있으나(2,364 mg을 2,400 mg으로 채택) 엄격도 순위 결론을 흔들 수준은 아니다. (3) 100 g 기준 통일로 본 연구의 high 판정은 fda 공식 high in 자격(racc 기반)과 일치하지 않는 surrogate이며, 1회 제공량이 100 g과 크게 다른 식품에서 판정이 갈릴 수 있다. (4) 4-tier 매핑 후에도 57.4%가 other로 남아 가설 검증 표본의 모호성을 구성한다. (5) off의 sugars가 총당 기준이므로 us와 codex의 당류 위반율은 상한 추정치의 surrogate이며, 실제 첨가당·free sugars 기준 위반율은 더 낮을 가능성이 높아 당류 관련 발견 인용 시 반드시 동반되어야 한다.

5.4. 향후 연구 방향과 결론

표준 확장 측면에서, 한국 식약처 표시 기준을 nutrient_limits에 행으로 추가하면 자국과 국제 표준의 격차를 정량화할 수 있으며 이는 일반화 가능성과 클러스터 인과 식별 모두에 추가 정보를 제공한다. 또한 긍정 영양소(식이섬유·단백질)를 보강하면 본 연구의 경량 부담 점수를 완전한 nutri-score 기반 level 2 진단으로 확장할 수 있다. 데이터 확장 측면에서, 식약처 식품영양성분 공

공 데이터셋 또는 농촌진흥청 국가표준식품성분표와의 cross-check는 400 mg 클러스터가 off 한정의 우연인지 구조적 분포인지를 식별하는 직접적 방법이다. 분석 확장 측면에서, 현재 선언만 된 알레르겐 테이블을 활용한 다국가 알레르겐 진단, 그리고 룰 기반 1차 스크리닝과 ml 기반 정밀 분류를 단계적으로 결합한 하이브리드 시스템이 자연스러운 다음 단계이다.

결론적으로 본 연구의 표준학적 메시지는 표준 위계의 엄격도와 메타데이터 품질이 상호작용한다는 명제로 응축되며, 본 연구는 그 정량적 사례를 한국 식품 도메인에서 다국가 sql 룰 엔진을 통해 제시한 시도이다. 본 연구의 한계는 5.4절의 향후 연구 방향과 직접 연결되며, 식약처 자체 데이터와의 cross-check, level 2 점수 시스템의 통합, 1차 ml 접근과의 하이브리드 결합이 다음 단계로 제시된다.

부록 A. 사전 점검 도구 화면

본 연구의 sql 룰 엔진을 streamlit 인터페이스로 확장한 부속 산출물의 실행 화면이다. 사용자가 영양 성분 4종(100 g 기준)을 입력하면 미국 fda·유럽 eu·국제 codex 세 기준의 라벨 표시 의무를 실시간 판정한다. 입력값은 4.3절의 전수 진단 결과에서 추출한 한국 대표 식품이며, 호스팅은 향후 과제이고 현재는 로컬 실행 전용이다. Figure A.1은 나트륨·포화지방·에너지가 동시 위반하여 세 기준 모두 복수 경고로 판정되는 사례이고, Figure A.2는 세 기준 모두 라벨 의무가 없는 글로벌 수출 안전권 사례이다.



Figure A.1. Multi-warning example: Shin Remyun (sodium, saturated fat, energy); multiple_warning in all three standards



Figure A.2. Safe example: Seoul Milk; safe in all three standards (global export safe zone)